

Санкт–Петербургский государственный университет

ЧУМАК Денис Олегович

Выпускная квалификационная работа

***Разработка элементов аппаратно-программного
комплекса для преобразования русского жестового языка
в аудио речь***

Уровень образования: бакалавриат

Направление 02.03.02 «Фундаментальная информатика и информационные
технологии»

Основная образовательная программа СВ.5003.2022 «Программирование и
информационные технологии»

Научный руководитель:

доцент, кафедра механики управляемого
движения, к.ф. - м.н. Потоцкая Ирина Юрьевна

Рецензент:

руководитель команды и проектный менеджер,
ООО «СТЭК», Петрович Юрий Михайлович

Санкт-Петербург

2026 г.

Содержание

Введение	4
Постановка задачи	5
Глава 1. Обзор существующих подходов к распознаванию жестов .	7
1.1. Подходы на основе компьютерного зрения	7
1.2. Подходы на основе прикрепленных на тело сенсорных технологий	9
1.3. Подходы на основе радиочастотных сенсоров	12
1.4. Выводы и обоснование выбора метода	13
Глава 2. Разработка сенсорной перчатки для распознавания жестов	15
2.1. Выбор и обоснование аппаратных компонентов	15
2.1.1 Выбор магнита и датчика Холла	15
2.1.2 Выбор микроконтроллера	16
2.1.3 Выбор внешнего АЦП	17
2.1.4 Выбор источника опорного напряжения	18
2.1.5 Выбор инерциального измерительного модуля	19
2.2. Конфигурация параметров оцифровки и фильтрации сигналов	20
2.2.1 Фильтрация сигналов	20
2.2.2 Конфигурация параметров оцифровки	22
2.3. Конструктивное исполнение и схемотехника прототипа . . .	23
2.3.1 Принципиальная электрическая схема измерительных каналов	23
2.3.2 Конструкция сенсорной перчатки	23
2.4. Программная реализация системы сбора и обработки данных	25
2.4.1 Определение ориентации на основе фильтра Маджвика	25
2.4.2 Архитектура программного обеспечения на базе операционной системы FreeRTOS	26

Глава 3. Экспериментальные исследования и	
 формирование датасета	28
3.1. Экспериментальные исследования измерительных каналов .	28
3.2. Формирование датасета	30
Глава 4. Разработка и обучение нейросетевой модели для распо-	
 знавания жестов	31
4.1. Разработка автотриммера	31
4.2. Нейросетевая модель TCN и процедура обучения	33
4.3. Результаты тестирования модели	37
4.4. Процедура инференса модели	38
4.5. Ограничения разработанной модели	39
Выводы	40
Заключение	44
Список использованной литературы	46
Приложение А. Гиперпараметры автотриммера	50
Приложение Б. Гиперпараметры нейросети TCN	51

Введение

Между слышащими и глухими людьми по-прежнему существует значительный коммуникационный барьер, который затрудняет для последних повседневное общение, получение образования, трудоустройство и участие в социальной жизни. При этом универсального технического решения, которое одинаково хорошо работало бы в реальных условиях, до сих пор не существует. Особенно заметна эта проблема в России, где количество исследований, посвященных автоматическому распознаванию русского жестового языка (РЖЯ), остается ограниченным.

Проведенный обзор существующих подходов показывает, что для распознавания жестов применяются системы на основе компьютерного зрения, носимых сенсорных устройств и радиочастотных технологий. Подходы на основе компьютерного зрения позволяют анализировать не только движения рук, но и мимику, положение корпуса и движение губ, однако чувствительны к освещению, ракурсу и окклюзиям. Радиочастотные методы не зависят от освещения, однако их работа существенно зависит от характеристик окружающей среды. На качество распознавания могут влиять расположение мебели и стен, наличие металлических объектов, перемещение посторонних людей, многолучевое распространение сигнала и электромагнитные помехи. Кроме того, подобные системы зачастую требуют сложной предварительной обработки сигнала и индивидуальной настройки под конкретное помещение, что затрудняет их перенос в другие условия эксплуатации. Таким образом, носимые сенсорные решения оказываются наиболее перспективными для создания автономных и устойчивых к внешним условиям систем распознавания жестов.

Среди носимых систем большой интерес представляют решения на основе датчиков Холла, которые позволяют считывать движения пальцев. В отличие от датчиков изгиба, они не подвержены механическому износу, а по сравнению с инерциальными датчиками, устанавливаемыми непосредственно на пальцах, обеспечивают более простую цифровую обработку сигнала, что критически важно для распознавания жестов в реальном времени. Кроме того, каждый датчик Холла формирует только одно выходное значение,

тогда как инерциальные датчики обычно передают многоканальные данные акселерометра и гироскопа. Это позволяет уменьшить размерность входных данных и потенциально снизить вычислительную нагрузку при обработке сигналов моделью машинного обучения. Помимо этого, датчики Холла подходят для компактной аппаратной реализации и позволяют строить сенсорные перчатки, в которых изменение положения пальцев определяется по изменению магнитного поля. Поэтому именно данный подход был выбран в качестве основы настоящей работы.

Дополнительным преимуществом такого подхода является возможность расширить систему не только до распознавания отдельных положений пальцев, но и до анализа динамических жестов. В данной работе наряду с датчиками Холла используется инерциальный измерительный модуль (IMU), закрепленный на кисти, что позволяет учитывать ее ориентацию и движение в процессе жеста. Это делает систему более информативной по сравнению с решениями, ориентированными только на статические позы пальцев.

Таким образом, данное исследование вносит вклад в развитие носимых систем распознавания РЖЯ, которые на текущий момент представлены крайне ограниченным числом работ. Разработанный прототип на базе датчиков Холла и IMU подтверждает эффективность выбранного подхода для распознавания динамических жестов в рамках исследуемого набора данных. Полученные результаты могут стать фундаментом для создания систем потокового перевода РЖЯ.

Постановка задачи

Целью работы является проектирование, реализация и экспериментальная проверка прототипа аппаратно-программного комплекса на базе сенсорной перчатки для распознавания ограниченного набора динамических жестов РЖЯ с последующим озвучиванием результата.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие научно-практические задачи:

1. Выполнить сравнительный анализ существующих подходов к задаче распознавания жестовой речи (на базе компьютерного зрения, ра-

диочастотных методов и носимых сенсорных интерфейсов) и обосновать выбор носимого сенсорного подхода и метода регистрации положения пальцев на основе линейных датчиков Холла.

2. Спроектировать измерительную систему, обеспечивающую устойчивый съем сигналов с пренебрежимо малым уровнем шума по сравнению с амплитудой полезного сигнала.
3. Разработать конструктивное исполнение носимого прототипа, обеспечивающее стабильную фиксацию датчиков и воспроизводимый съем данных при движении руки.
4. Разработать встроенное программное обеспечение микроконтроллера на базе операционной системы реального времени FreeRTOS, реализующее детерминированный сбор данных с измерительных каналов и вычисление пространственной ориентации кисти (кватернионов) посредством интеграции фильтра Маджвика.
5. Разработать алгоритм автоматической сегментации («автотриммер») для выделения временных границ жеста в записях, содержащих фазы подготовки, выполнения и завершения движения, на основе анализа интегрального сигнала активности.
6. Собрать при участии нескольких человек экспериментальную выборку динамических жестов РЖЯ, сбалансированную по четырем целевым классам; выполнить ручную разметку временных границ на подмножестве примеров для обучения автотриммера.
7. Спроектировать, реализовать и оптимизировать нейросетевую модель TCN для классификации многомерных временных последовательностей в рамках собранного набора жестов.
8. Разработать комплекс методов аугментации данных (случайный кроппинг временных рядов, аддитивный шум и смещение) для повышения обобщающей способности модели на собранной выборке.

9. Реализовать программный модуль инференса с ручным запуском распознавания по команде пользователя и автоматическим речевым воспроизведением результата.
10. Провести экспериментальные исследования разработанного программно-аппаратного комплекса, оценить метрики качества классификации и проанализировать ограничения предложенного решения.

Глава 1. Обзор существующих подходов к распознаванию жестов

1.1 Подходы на основе компьютерного зрения

Методы распознавания жестов с помощью компьютерного зрения принято разделять на две категории:

1. Статические методы. Направлены на классификацию неподвижных положений кисти (например, букв дактильной азбуки или цифр). В основе обычно лежат сверточные нейронные сети (CNN), которые извлекают пространственные признаки из одиночных кадров и решают задачу многоклассовой классификации [1].
2. Динамические методы. Ориентированы на распознавание жестов, представляющих собой последовательность движений во времени. Для анализа структуры жеста и учета временных зависимостей применяются такие архитектуры, как 3D-CNN, LSTM или Transformer [2, 3, 4]. Это позволяет распознавать как отдельные слова-жесты, так и непрерывные предложения.

Для обучения таких моделей машинного обучения требуется большой объем размеченных данных, представляющих собой фотографии жестов или видео-жесты и соответствующие им слова. Для русского жестового языка существует датасет «Slovo», состоящий из 20400 Full HD видео, разделенных на 1000 уникальных классов, в том числе содержащих дактильную азбуку. Датасет сформирован при участии 194 носителей и экспертов РЖЯ [5].

Одной из главных трудностей является определение границ между жестами в последовательности. Этот этап является ключевым, но очень сложным, особенно в быстрых последовательностях жестов, где точность напрямую зависит от скорости. В диссертации [6], посвященной вьетнамскому жестовому языку, при скорости 25 слов в минуту и допустимой погрешности определения начала и конца жеста в 0,5 с удалось достичь точности около 90%.

Основные преимущества подхода:

1. Удобство эксплуатации. Для использования системы не требуется носимых устройств (перчаток, датчиков) — достаточно стандартной внешней веб-камеры или встроенной камеры ноутбука/смартфона. Распознанные жесты могут быть немедленно озвучены на том же устройстве.
2. Богатство захватываемой информации. Камера может одновременно фиксировать жесты обеих рук, мимику лица, движения губ и позы тела, что важно для РЖЯ.
3. Простота обучения. В сети доступно множество открытых датасетов различных жестовых языков для обучения моделей.

Основные недостатки подхода:

1. Зависимость от условий окружающей среды. Эффективность видеосистем существенно снижается при недостаточном освещении, сложном фоне или высокой скорости движений.
2. Живое общение. В реальных сценариях общения, например, на улице, данный подход имеет значительный недостаток: камеру необходимо держать перед собой, из-за чего одна рука занята и распознавание двуручных жестов становится затруднительным.
3. Заслонение. Рука может заслонять другую руку от камеры. Предметы в руках или перчатки также мешают распознаванию.

4. Требования к ракурсу и ограниченное рабочее пространство. Пользователь должен находиться в поле зрения камеры под углом, обеспечивающим устойчивое распознавание жестов. Выход за границы кадра или резкий поворот кисти приводит к ошибкам в работе системы.
5. Высокие вычислительные затраты при обработке видеопотока в реальном времени. Обусловлены необходимостью анализа временных зависимостей в последовательностях кадров высокой размерности.
6. Конфиденциальность. Запущенное приложение при распознавании жестов использует камеру, получая информацию о лице, а также о фоне, откуда можно сделать выводы о местоположении пользователя.

1.2 Подходы на основе прикрепленных на тело сенсорных технологий

Обычно в таких подходах используется комбинация следующих устройств:

1. Инерциальный измерительный блок (IMU). Часто объединяет гироскоп и акселерометр, а в некоторых исполнениях дополняется магнитометром. Датчик используется для измерения ускорения и угловой скорости по трем осям. Обычно крепится на кисть или предплечье, реже – на фаланги, как в работе [7]. В статье [8] для распознавания малайзийского жестового языка использовались шесть IMU-датчиков: пять располагались на пальцах, один — на тыльной стороне кисти. Были собраны данные с 32 человек, каждый из которых показывал по 25 случайных жестов из 50 заранее выбранных. Используя только правую руку, точность распознавания составила приблизительно 97%.
2. Электромиографический сенсор (EMG). При сокращении мышц возникает электрический импульс, который улавливается датчиком и преобразуется на выходе в напряжение, по величине которого можно судить о силе сокращения мышцы. Датчики могут размещаться

на предплечьях, а для более точного распознавания жестов их также крепят на лицевые мышцы — такой подход применен в исследовании [7]. В данной работе было выбрано 40 самых популярных предложений американского жестового языка. Был собран датасет из 2400 образцов, в создании которого принимало участие 3 человека. Используя архитектуру Transformer, точность распознавания предложений на тестовом наборе составила 95,28% при использовании EMG-сенсоров на лице и 91,11% без них. В исследовании [9] распознавались 26 букв латинского алфавита на итальянском жестовом языке. Был собран датасет из 780 образцов, по 30 образцов на букву. Весь датасет был собран с одного человека. Использовался браслет Myo Armband, сочетающий в себе EMG и IMU сенсоры. Используя архитектуру BiLSTM и аугментацию данных, исследователям удалось достичь точности на уровне 97% на кросс-валидации.

3. Датчик изгиба (flex sensor). При деформации датчик изменяет сопротивление. Обычно прикрепляется на пальцы, чтобы отслеживать степень их изгиба. В статье [10] с помощью датчиков изгиба и гироскопа авторам удалось достичь средней точности около 92% на 14 распознаваемых предложениях.
4. Датчик Холла. Преобразует изменение магнитного поля в изменение выходного напряжения. На каждый палец можно прикрепить по датчику Холла, на кисть — постоянный магнит. Идея использования данного эффекта для распознавания жестов была запатентована [11]. В статье [12] использовались 14 датчиков Холла и IMU-датчик. Распознавались 11 слов непальского жестового языка, в формировании датасета участвовали 5 человек. Общая точность распознавания составила 96%.

Основные преимущества подхода:

1. Высокая точность и стабильность данных. Система получает данные непосредственно с суставов. Нет проблем, присущих компьютерному зрению: зависимости от освещения, фона, окклюзии.

2. Надежность в любых условиях окружающей среды. Устройство будет работать одинаково в темноте, на ярком солнце, в тесном помещении или на улице, что критически важно для повседневного использования.
3. Потенциал для полной автономности и мобильности. Вся вычислительная система (сенсоры, микроконтроллер, батарея) может быть интегрирована в само носимое устройство (перчатку, браслет). Пользователь не привязан к камере или стационарному компьютеру. Отсутствует проблема с распознаванием двуручных жестов, присущая подходу на основе компьютерного зрения с использованием встроенной камеры мобильного телефона.

Основные недостатки подхода:

1. Проблема социальной приемлемости и эргономики. Любое устройство, которое нужно надевать (перчатка, набор браслетов), создает физический и психологический барьер. Это может быть неудобно, привлекать нежелательное внимание и отталкивать пользователей. Однако проблема может быть частично решена разработкой эстетичного дизайна носимого устройства.
2. Сложность персонализации. Для точной работы систему нужно откалибровать под анатомию конкретного пользователя (например, длину пальцев). Это усложняет начало использования и делает передачу устройства другому человеку проблематичной.
3. Вопросы надежности и износа. Устройство содержит провода, соединители и хрупкие датчики; оно подвержено механическому износу (особенно датчики изгиба), воздействию пота и воды, а также требует периодической зарядки.
4. Ограниченный охват данных. Система фокусируется на том, к чему прикреплены датчики (обычно руки). Захватить полную картину, включающую важную для РЖЯ мимику лица, движение губ и корпу-

са, крайне сложно или невозможно без дополнительных, еще более громоздких устройств.

5. Порог вхождения. Производство носимых интерфейсов сопряжено с высокими затратами на компоненты и сборку. Решения на основе компьютерного зрения обладают более низким порогом вхождения для пользователя, так как не требуют приобретения специализированного оборудования, ограничиваясь использованием имеющихся камер.

1.3 Подходы на основе радиочастотных сенсоров

Основой данного подхода является радиочастотный (RF) сенсор, излучающий радиоволны, которые затем отражаются, и на основе этого делаются выводы о положении изучаемых объектов. В применении к распознаванию жестов данные сенсоры можно статически расположить в пространстве, и на основе отраженных от человека радиоволн делать выводы о показываемом им жесте. В статье [13] использовалось несколько RF-сенсоров, работающих на разных частотах. В сборе данных принимали участие 6 носителей американского жестового языка и 15 имитаторов. При распознавании 20 различных жестов была достигнута точность на уровне 96%.

Основные преимущества подхода:

1. Удобство эксплуатации. Пользователю не нужны носимые устройства, которые могут вызывать дискомфорт.
2. Независимость от освещения. В отличие от подхода с использованием компьютерного зрения, данный подход применим в полном отсутствии света.
3. Конфиденциальность. Радиочастотные датчики записывают только дальность и скорость движения жеста [13], поэтому данные о пользователе (лицо, фон) являются приватными, в отличие от подхода с использованием камеры.

Основные недостатки подхода:

1. Зависимость от среды. На сигнал влияют посторонние движения и металлические объекты в помещении.
2. Высокий уровень шума и затрат. Сигнал зашумлен, требует сложной обработки для выделения полезной информации и, как следствие, больших вычислительных затрат.
3. Низкая мобильность. Большинство радиочастотных систем требуют стационарной установки и имеют фиксированную зону покрытия. Это исключает использование системы «на ходу», так как пользователь должен находиться в пределах прямой видимости и определенного радиуса действия излучателя.
4. Активное излучение радиоволн вокруг тела может вызывать беспокойство у пользователей.

1.4 Выводы и обоснование выбора метода

Проведенный анализ существующих подходов к распознаванию жестов показывает, что ни один из них не является универсальным. Методы на основе компьютерного зрения удобны тем, что не требуют носимых устройств и способны учитывать не только положение рук, но и мимику, движения губ и позу тела. Однако их применение существенно ограничивается зависимостью от освещения, фона, ракурса, окклюзий и высокими вычислительными затратами при обработке видеопотока в реальном времени. Кроме того, использование камеры создает дополнительные вопросы, связанные с конфиденциальностью, а живое общение затруднительно при двуручных жестах.

Радиочастотные методы также обладают рядом достоинств, включая отсутствие носимых устройств и независимость от освещения, но для устойчивой работы требуют контролируемой среды и оказываются чувствительными к посторонним движениям и металлическим объектам. RF-сенсоры имеют высокий уровень шума, для фильтрации которого требуются сложные алгоритмы. Кроме того, такие системы требуют стационарной установки. Это делает их менее удобными для повседневного использования и усложняет перенос системы в реальные условия эксплуатации.

Носимые сенсорные решения в этом отношении представляются более практичными, поскольку обеспечивают высокую устойчивость к внешним условиям, автономность и возможность работы без камеры. Среди них датчики изгиба и инерциальные модули широко применяются в задачах распознавания жестов для захвата движений пальцев, однако первые подвержены механическому износу, а вторые могут накапливать дрейф и требуют более сложной компенсации ошибок. Кроме того, такие решения нередко усложняют конструкцию устройства и повышают требования к калибровке.

На этом фоне использование датчиков Холла является наиболее удачным компромиссом между точностью, надежностью и простотой реализации. Датчики Холла не имеют механического износа, не подвержены дрейфу в том же смысле, что инерциальные сенсоры, отличаются малым размером, низкой стоимостью и удобным аналоговым интерфейсом. Именно поэтому в качестве базового принципа построения измерительного канала был выбран метод определения положения пальцев по изменению магнитного поля, создаваемого постоянным магнитом и регистрируемого линейными датчиками Холла.

Дополнительный интерес для решения задачи распознавания жестов представляют нейросетевые архитектуры, предназначенные для анализа временных последовательностей. В частности, в работе [14] была предложена временная сверточная сеть Temporal Convolutional Network (TCN), представляющая собой простой, но эффективный сверточный подход к моделированию последовательных данных. Авторы показали, что на широком наборе стандартных задач последовательного моделирования TCN обеспечивает более высокое качество по сравнению с классическими рекуррентными архитектурами, такими как LSTM и GRU, а также обладает более длинной эффективной памятью. Важными особенностями TCN являются причинные свертки, дилатации и остаточные соединения, благодаря которым модель способна учитывать длительные временные зависимости при сохранении сравнительно простой архитектуры. По этой причине TCN представляется удачным выбором для классификации временных рядов, получаемых с сенсорной перчатки.

Глава 2. Разработка сенсорной перчатки для распознавания жестов

2.1 Выбор и обоснование аппаратных компонентов

2.1.1 Выбор магнита и датчика Холла

Ключевым критерием для выбора конкретной модели датчика Холла служила ее чувствительность, которая измеряется в мВ/Гаусс. Чем она выше, тем больше меняется выход аналогового датчика при увеличении магнитного поля, и тем больше кодов АЦП занимает одно и то же движение пальца. Характеристика очень важна, поскольку размах выходного напряжения при креплении датчика на руку мал. Было рассмотрено три модели аналоговых датчиков Холла: SS49E с чувствительностью 1,4 мВ/Гаусс [15], SS494B с 5 мВ/Гаусс и SS495A1 с 3,125 мВ/Гаусс [16]. Чувствительность указана при питании от 5 В.

На рис. 1 показана зависимость выходного напряжения датчика Холла от расстояния до него. Датчики питались от 5 В, на выходе стоял резистивный делитель на 10 и 20 кОм.

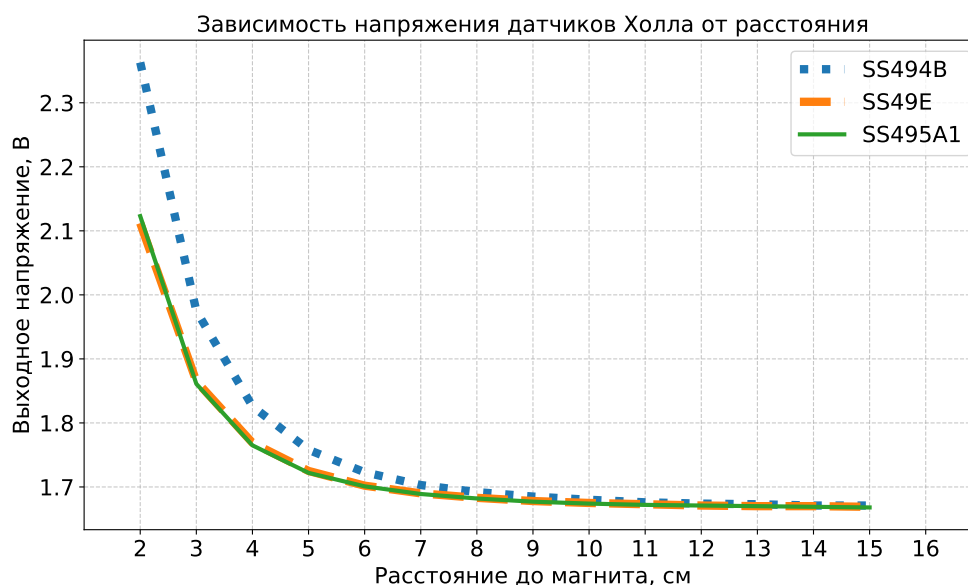


Рис. 1: Сравнение разных моделей датчиков Холла

Видно, что показания с датчиков SS495A1 и SS49E не различаются, хотя, согласно даташиту, чувствительность SS495A1 должна быть в 2,2 раза

выше. Датчик SS494B, как и заявлено, оказался самым чувствительным среди тестируемых, поэтому далее в работе использовался именно он.

Поскольку выходное напряжение датчика SS494B при питании от 5 В может превышать допустимый для микроконтроллера ESP32-C3 уровень 3,3 В, а минимальное напряжение питания SS494B составляет 4,5 В [16], применен делитель на резисторах $R1 = 10$ кОм и $R2 = 20$ кОм (см. рис. 5). Он ограничивает сигнал на входе АЦП значением не более 3,33 В. Максимальный ток через делитель рассчитан по формуле

$$I_H = \frac{V_{out}}{R1 + R2} \approx 0,167 \text{ мА},$$

где $V_{out} = 5$ В — максимальное выходное напряжение с датчика Холла при питании от 5 В. Поскольку минимальный гарантированный выходной ток датчика составляет 1 мА [16] и больше I_H , то падение напряжения с выхода SS494B исключено.

Датчики Холла закреплены на тыльной стороне дистальных фаланг: это защищает их от механических воздействий, а при сжатии кулака именно эти фаланги максимально приближаются к кисти. Магнит (неодимовый N35, $40 \times 20 \times 4$ мм) размещен на тыльной стороне кисти. Такое расположение позволяет избежать ухудшения пользовательского опыта (притяжения посторонних предметов в руке) и резких скачков сигнала, возможных при креплении магнита на ладони. Прямоугольная форма магнита выбрана для обеспечения максимального изменения сигналов на всех измерительных каналах при сгибании и разгибании пальцев за счет полного охвата рабочей зоны магнитным полем. Габариты магнита оптимизированы для плотного прилегания к кисти и исключения избыточной силы притяжения.

2.1.2 Выбор микроконтроллера

В качестве отладочной платы выбрана ESP32-C3 Super Mini на базе микроконтроллера Espressif ESP32-C3. Ее ключевые преимущества: встроенный Bluetooth LE 5.0 для будущей энергоэффективной и устойчивой передачи данных о жестах, компактный форм-фактор ($22,5 \times 18$ мм [17]), а также высокая производительность, достаточная для обработки сигналов в режиме

реального времени в рамках поставленной задачи. Низкое энергопотребление в спящем режиме (вплоть до 43 мкА [17] при выключенном светодиоде) делает ее пригодной для автономного носимого устройства.

2.1.3 Выбор внешнего АЦП

Встроенный 12-битный АЦП микроконтроллера ESP32-C3 обладает низкой эффективной разрядностью (ENOB), поскольку интегральная нелинейность (INL) составляет ± 12 LSB, а дифференциальная нелинейность (DNL) равна ± 7 LSB [18]. Также он подвержен импульсным помехам от цифровых узлов при работе с Bluetooth. Эти факторы делают его непригодным для высокоточного измерения малых (50–110 мВ) изменений сигнала датчика Холла. В качестве альтернативы выбран внешний АЦП ADS1115 [19], сравнение характеристик которого со встроенным АЦП приведено в таблице 1.

Таблица 1: Сравнение встроенного АЦП ESP32-C3 и внешнего ADS1115

Параметр	АЦП в ESP32-C3	ADS1115
Разрешение	12 бит	16 бит
Архитектура	SAR	Σ - Δ
Макс. частота	100 кГц	860 Гц
Входной мультиплексор	до 5 SE	до 2 дифф./4 SE
PGA	Нет	$\times 1, 2, 4, 8, 16$
Помехоподавление	Низкое	Высокое (Σ-Δ)
Влияние цифр. шума	Критическое	Отсутствует
Стоимость	0 руб.	≈ 90 руб.

Применение АЦП ADS1115 позволяет обеспечить высокоточное измерение низкоамплитудного сигнала (50–110 мВ) с датчика Холла. Это достигается за счет высокого помехоподавления, наличия встроенного программируемого усилителя (PGA) и увеличенного значения ENOB по сравнению со встроенным в ESP32-C3 АЦП.

Экспериментальное сравнение (рис. 2) подтверждает преимущество внешнего АЦП: размах шума снизился в 19,5 раз, а стандартное отклонение — более чем в 20 раз. Кроме того, шум встроенного в ESP32-C3 АЦП по своему размаху превосходит полезный сигнал на выходе с датчика Холла, что подтверждает необходимость использования АЦП ADS1115. Датчик Холла, подключенный к встроенному АЦП ESP32-C3, показывает завышенное

среднее значение (примерно 1,86 В) из-за отсутствия калибровки опорного напряжения с eFuse [20]. При этом при подключении к внешнему АЦП измеренное напряжение составляет 1,665 В, что с учетом возможного постоянного смещения датчика SS494В в ± 160 мВ (с учетом резистивного делителя) [16] находится в допустимых пределах. Показания снимались с частотой дискретизации 100 Гц в отсутствие поля. Здесь и далее под отсутствием магнитного поля понимается нахождение датчиков в состоянии покоя, вне зоны действия измеряемых (целевых) магнитных полей.

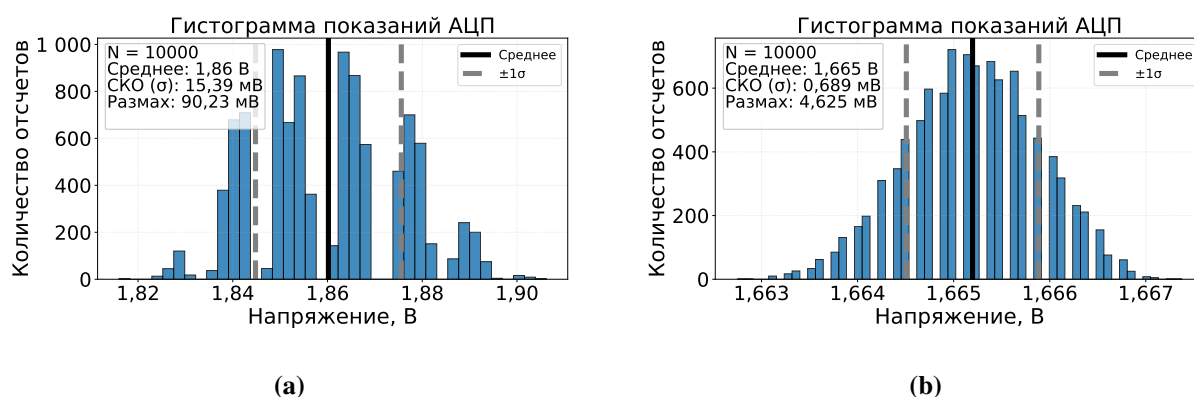


Рис. 2: Сравнение шумовых характеристик встроенного и внешнего АЦП:

- а) гистограмма для встроенного АЦП в ESP32-C3;
- б) гистограмма для АЦП ADS1115 (SE-вход, $Gain = 1$, 475 SPS)

2.1.4 Выбор источника опорного напряжения

Для повышения разрешения измерений целесообразно использовать встроенный программируемый усилитель (PGA) ADS1115. При коэффициенте усиления $Gain = 8$, выбранном в работе, входной диапазон АЦП сужается до $\pm 0,512$ В (см. таблицу 2), благодаря чему сигнал с размахом 50–110 мВ занимает не менее 3200 уровней квантования, что существенно повышает чувствительность.

Коэффициент усиления $Gain = 8$ был выбран как компромисс между чувствительностью и уровнем шума, который растет вместе с параметром $Gain$. Чтобы привести выходной сигнал с датчика Холла после делителя к диапазону $\pm 0,512$ В, используется псевдодифференциальный вход ADS1115 и источник опорного напряжения (ИОН).

Таблица 2: Зависимость разрешения ADS1115 от коэффициента усиления (PGA)

PGA (<i>Gain</i>)	Диапазон (FSR)	LSB, мкВ	Тиков на 50 мВ
2/3	±6,144 В	187,5	267
1	±4,096 В	125	400
2	±2,048 В	62,5	800
4	±1,024 В	31,25	1600
8	±0,512 В	15,625	3200
16	±0,256 В	7,8125	6400

В качестве ИОН был выбран стабилизатор семейства TL431XX. Внутреннее опорное напряжение $V_{ref} = 2,495$ В, допуск составляет не более $\pm 2\%$ [21]. Между питанием и катодом ставился резистор на $R = 1$ кОм, а на выходе стоял делитель с резисторами на $R3 = 1$ кОм и $R4 = 2$ кОм (см. рис. 5), понижающий выходное напряжение до 1,66 В. Резисторы были выбраны так, чтобы ток, втекающий в катод ИОН, величина которого рассчитывается по формуле

$$I_K = \frac{V_{in} - V_{ref}}{R} - \frac{V_{ref}}{R3 + R4} \approx 1,67 \text{ мА},$$

где $V_{in} = 5$ В — напряжение питания ИОН, находился в рекомендованном диапазоне 1–100 мА [21].

Измеренный временной ряд выходного напряжения TL431XX (рис. 3) показывает размах колебаний не более 250 мкВ. Поскольку $Gain = 1$, то, в соответствии с таблицей 2, наименьший значащий бит (LSB) равен 125 мкВ, что дает погрешность менее 375 мкВ и полностью удовлетворяет требованию низкого уровня шума, предъявляемому к опорному сигналу.

2.1.5 Выбор инерциального измерительного модуля

Для отслеживания пространственного положения и динамики движения кисти необходима интеграция инерциального измерительного модуля (IMU). В качестве аппаратной основы выбран шестиосевой датчик BMI160, установленный на плате модуля GY-BMI160. Ключевые преимущества такого решения: компактные габариты самой платы (18×13 мм [22]), наличие встроенного в микросхему режима аппаратного передискретизирования, который позволяет осуществлять фильтрацию шумов непосредственно на чипе,

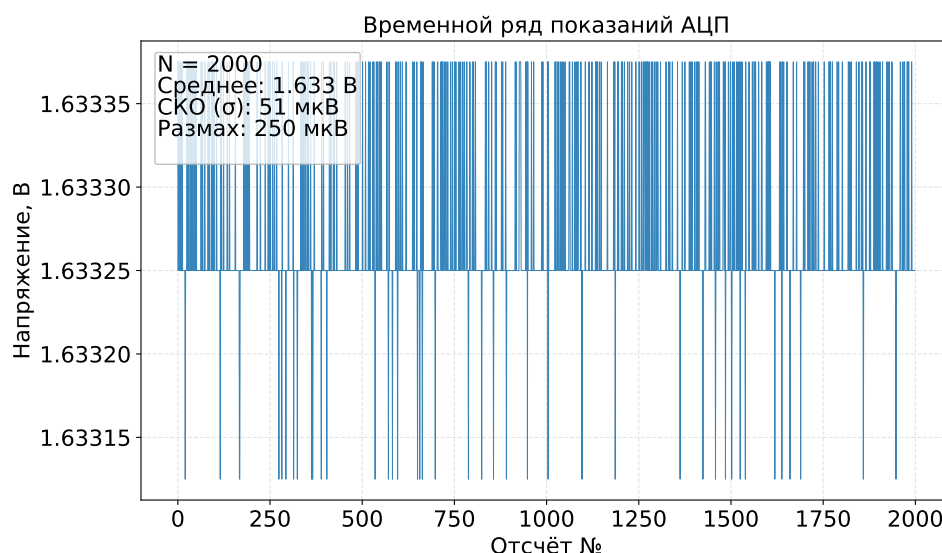


Рис. 3: Показания напряжения с TL431XX (SE-вход, $Gain = 1$, 475 SPS, 100 Гц)

снижая вычислительную нагрузку на центральный процессор. Низкое энергопотребление датчика в режиме полной активности (всего 925 мкА [23]) обеспечивает высокую энергоэффективность, делая его оптимальным решением для автономного носимого прототипа. Далее по тексту, если не оговорено иное, понятия датчика BMI160 и модуля GY-BMI160 будут использоваться как тождественные.

2.2 Конфигурация параметров оцифровки и фильтрации сигналов

2.2.1 Фильтрация сигналов

Для обеспечения стабильности работы цепь питания каждого датчика Холла шунтируется блокировочным конденсатором $C1 = 100$ нФ, сглаживающим пульсации питающего напряжения. В свою очередь, для подавления высокочастотных помех на выходе датчика Холла установлен RC-фильтр нижних частот (см. рис. 5). Была выбрана частота дискретизации 100 Гц. Частота среза f_c — на уровне 11 Гц, что превышает максимальную измеренную частоту жестов в 10 Гц, но ниже половины частоты дискретизации (50 Гц), что исключает эффект наложения спектров. Таким образом на самый быстрый жест, занимающий примерно 100 мс, приходится около 10 отсчетов при

выбранной частоте дискретизации, что позволяет с достаточной точностью отобразить исходную форму сигнала. Емкость конденсатора рассчитана по формуле

$$C = \frac{1}{2\pi f_c R'} \approx 2,2 \text{ мкФ},$$

где $R' \approx R1 \parallel R2 = 6,67 \text{ кОм}$ — эквивалентное сопротивление, $R1$ и $R2$ формируют резистивный делитель на выходе датчика Холла. Исходя из рис. 4 и рис. 2b можно заключить, что СКО шума при использовании RC-фильтра уменьшилось примерно в 3 раза, размах — в 2,64 раза.

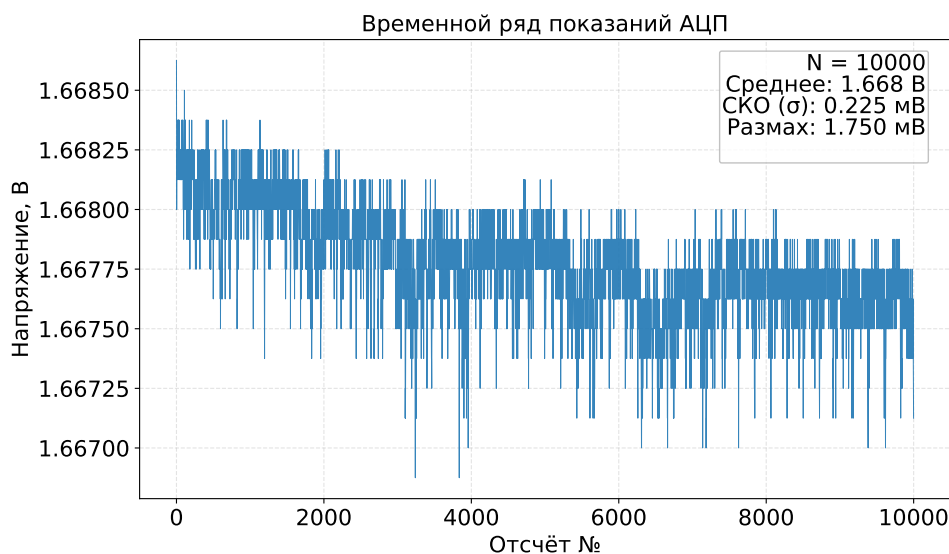


Рис. 4: Показания напряжения с использованием ADS1115 в отсутствие магнитного поля (SE-вход, $Gain = 1$, 475 SPS, 100 Гц, RC-фильтр)

Для снижения уровня шума акселерометра и гироскопа в BMI160 был задействован режим четырехкратной передискретизации (OSR4), выполняющий аппаратную фильтрацию нижних частот непосредственно на кристалле чипа. В таблице 3 представлены полученные шумовые характеристики гироскопа и акселерометра в состоянии покоя (усреднение по осям).

Таблица 3: Шумовые характеристики датчика BMI160

Показания с	Объем выборки	СКО	Размах
Акселерометр (mg)	> 10000	0,882	6,630
Гироскоп (°/с)	> 10000	0,033	0,244

Таким образом, в разработанной измерительной системе уровень шу-

мов всех измерительных каналов оказался достаточно низким для решения задачи распознавания жестов, что позволило отказаться от дополнительной цифровой фильтрации.

2.2.2 Конфигурация параметров оцифровки

При инициализации ADS1115 заданы $Gain = 8$, $Data\ rate = 475\ SPS$, псевдодифференциальный режим с вычитанием опорного напряжения. Частота дискретизации — 100 Гц. Параметр $Data\ rate$ выбирался таким образом, чтобы обеспечить будущую последовательную обработку сигналов с трех датчиков Холла одним АЦП ADS1115 с учетом выбранной частоты опроса.

По результатам тестирования измерительного канала на основе датчика Холла в отсутствие магнитного поля с указанными выше параметрами среднеквадратическое отклонение шума составило 0,239 мВ, размах — 1,401 мВ (при размере выборки в 10000 показаний). По сравнению с внутренним АЦП микроконтроллера ESP32-C3, применение псевдодифференциального входа ADS1115 со встроенным усилителем, RC-фильтра и фильтра по питанию позволило уменьшить стандартное отклонение шума и размах более чем в 64 раза (см. рис. 2а).

Диапазоны измерений датчика BMI160 были выбраны так, чтобы при выполнении даже самых активных жестов не превышать выбранных значений. Для акселерометра диапазон составил $\pm 4g$, для гироскопа — $\pm 1000\ ^\circ/s$. Выбранная частота обновления данных с гироскопа и акселерометра составляет 200 Гц и выбиралась таким образом, чтобы при будущей частоте опроса в 100 Гц максимальное отставание его показаний не превышало 5 мс.

Перед началом работы измерительной системы была проведена однократная предварительная калибровка датчиков. Калибровка гироскопа выполнялась путем усреднения его показаний в состоянии покоя за фиксированный интервал времени, после чего полученные смещения нуля (bias) вычитались из сырых значений угловой скорости. Калибровка акселерометра выполнялась по шести положениям для определения постоянного смещения (offset) и масштабных коэффициентов (scale) по каждой из трех осей. Полученные в ходе этих тестов калибровочные константы были жестко ин-

тегрированы в прошивку микроконтроллера, что исключает необходимость повторной калибровки при последующих запусках устройства.

2.3 Конструктивное исполнение и схемотехника прототипа

2.3.1 Принципиальная электрическая схема измерительных каналов

Полная измерительная система содержит пять датчиков Холла с индивидуальными RC-фильтрами и фильтрами по питанию, резистивные делители, ИОН TL431XX, две микросхемы ADS1115 и датчик BMI160. Измерения датчиков Холла выполняются по псевдодифференциальной схеме относительно общего потенциала ИОН, что позволяет подключить к одному АЦП до трех измерительных каналов. К первому АЦП подключено три датчика, ко второму — оставшиеся два. Во избежание избыточности на принципиальной схеме (см. рис. 5) показана базовая конфигурация: один канал датчика Холла с RC-фильтром (вывод AIN0), ИОН TL431XX (вывод AIN3) и АЦП ADS1115. Инерциальный модуль BMI160 функционирует независимо от магнитометрических каналов и подключается напрямую к микроконтроллеру (на схеме не показан). Все периферийные узлы (оба АЦП и датчик BMI160 в физической сборке) объединены общей цифровой шиной I2C для передачи данных в микроконтроллер ESP32-C3. Разделение адресов на шине обеспечивается за счет аппаратной подтяжки выводов ADDR модулей ADS1115 к различным потенциалам. Выводы ALERT/RDY обоих АЦП подключены к аналоговым пинам ESP32-C3 для генерации аппаратных прерываний по окончании аналого-цифрового преобразования. Генерация прерываний датчиком BMI160 была отключена в силу сложной синхронизации с прерываниями ADS1115. Остальные каналы датчиков Холла масштабируются по аналогичной топологии.

2.3.2 Конструкция сенсорной перчатки

Пять линейных датчиков Холла SS494B были закреплены на тыльной стороне дистальных фаланг всех пальцев. Для фиксации использован клей и дополнительные тканевые липучки, исключаящие смещение датчиков при сгибании пальцев. Сами датчики Холла обернуты в термоусадку — при выходе из строя их легко заменить, просто отклеив термоусадку с датчиком

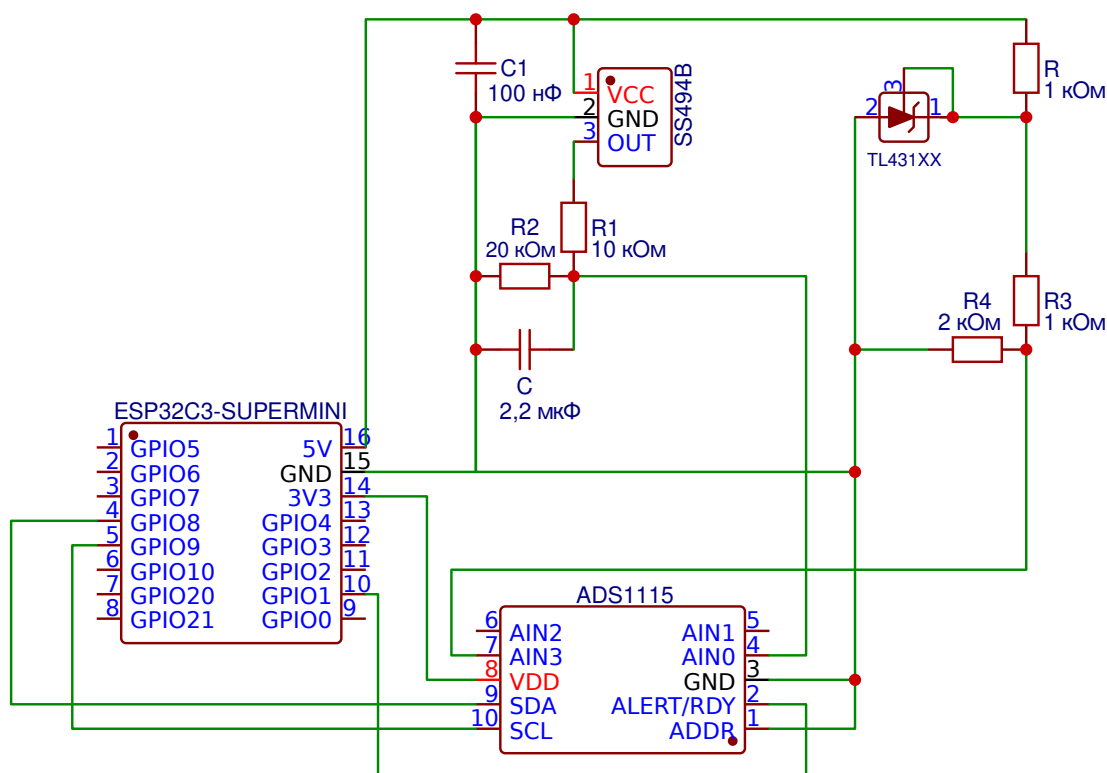


Рис. 5: Схема подключения измерительного канала на основе датчика Холла к АЦП ADS1115

от тканевой липучки. На тыльной стороне кисти закреплен прямоугольный неодимовый магнит N35 размером $40 \times 20 \times 4$ мм. Его положение подобрано таким образом, чтобы при сжатии кулака датчики Холла проходили в непосредственной близости от магнита, обеспечивая максимальное изменение выходного сигнала. Для фиксации магнит также был обернут в термоусадку и приклеен к тканевой липучке, что уменьшило люфт магнита при движении руки. Плата GY-BMI160 зафиксирована на тыльной стороне кисти рядом с магнитом, близость к которому не критична, поскольку в датчике отсутствует магнитометр. Паяная макетная плата размером 50×70 мм закреплена на пластиковой основе с помощью винтов. На плате размещены: микроконтроллер ESP32-C3 Super Mini, два АЦП ADS1115, источник опорного напряжения TL431XX, резистивные делители и RC-фильтры. Пластиковая основа с электроникой содержит две липучки на обратной стороне. Такая конструкция позволяет надежно фиксировать устройство на руках разной толщины и быстро снимать/надевать перчатку. Питание разработанного прототипа и передача данных на ПК реализованы по кабелю USB. На рис. 6 представлен

прототип перчатки для распознавания жестов.

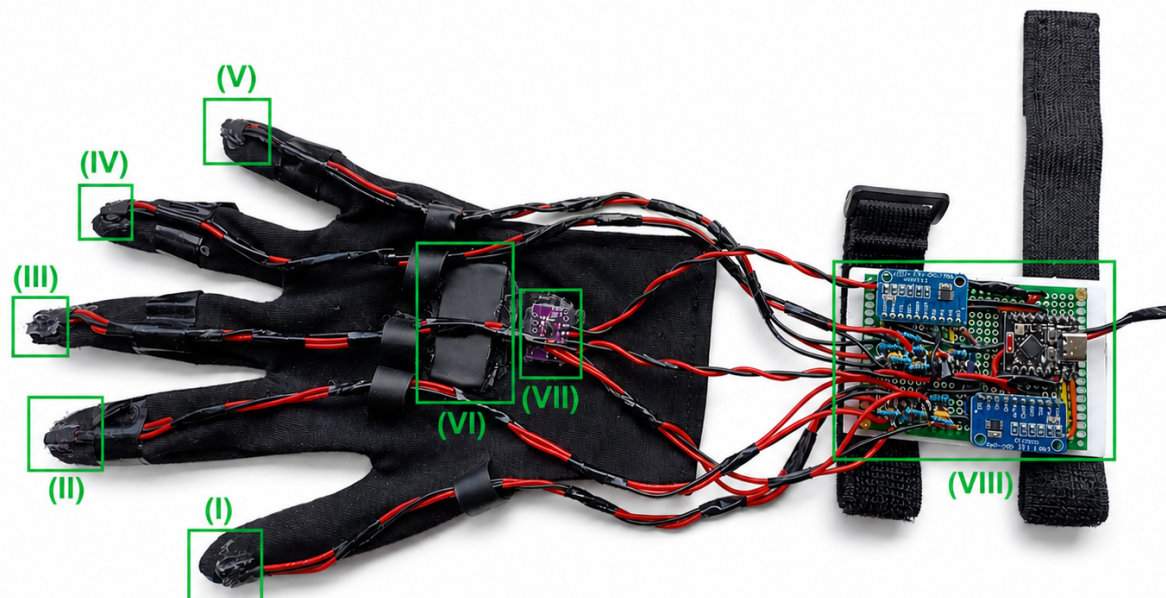


Рис. 6: Итоговый прототип сенсорной перчатки: (I)-(V) — датчики Холла; (VI) — магнит; (VII) — датчик BMI160; (VIII) — электронная плата с ремешками

2.4 Программная реализация системы сбора и обработки данных

2.4.1 Определение ориентации на основе фильтра Маджвика

Для определения ориентации устройства в пространстве применялся фильтр Маджвика в модификации для IMU без магнитометра. За основу взята открытая библиотека MadgwickAHRS [24], которая была модифицирована добавлением функции *getQuat*, возвращающей вычисленный кватернион (см. файл *MadgwickAHRS.h* [25]). По сравнению с фильтром Калмана используемый фильтр содержит лишь один настраиваемый параметр, а его точности оказалось более чем достаточно для системы распознавания жестов: СКО

нормализованного кватерниона в неподвижном положении датчика BMI160 составило 0,0037, размах – 0,046 (усреднение по осям). Учитывая, что компоненты кватерниона ограничены диапазоном $[-1; 1]$, полученный уровень шума в состоянии покоя пренебрежительно мал и не способен вызвать ложные срабатывания нейросети при отсутствии движений.

Параметр β (скорость сходимости) экспериментально подобран равным 0,1, что обеспечивает необходимое сглаживание угловых колебаний при сохранении отклика на быстрые движения. Ориентация рассчитывается в форме кватернионов, поскольку использование углов Эйлера приводит к скачкообразным изменениям значений при переходах через $\pm 180^\circ$ и впоследствии будет мешать обучению классификатора жестов.

2.4.2 Архитектура программного обеспечения на базе операционной системы FreeRTOS

Для обеспечения детерминированного опроса датчиков с частотой 100 Гц (период 10 мс) программное обеспечение микроконтроллера ESP32-C3 разработано на базе операционной системы реального времени FreeRTOS. Экспериментально установлено, что для исследуемого набора жестов использование данных только с указательного, безымянного пальцев и мизинца обеспечивает высокое качество распознавания. В связи с этим опрос большого и среднего пальцев не производился, а в измерительной системе были задействованы только одна микросхема АЦП ADS1115 и инерциальный модуль BMI160.

Для взаимодействия с внешним АЦП использовалась открытая библиотека ADS1X15 [26]. Для работы с датчиком BMI160 за основу была взята библиотека FastIMU [27], которая была адаптирована под конкретный IMU и специфику текущей задачи (см. файлы в папке `ino_libs/BMI160` [25]).

Архитектура прошивки построена на базе двух параллельных задач, распределенных на единственном вычислительном ядре процессора с разделением уровней приоритетов:

1. *taskDataCollection* (высокий приоритет) – отвечает за сбор измерительной информации. Задача вызывается строго каждые 10 мс с

помощью функции *vTaskDelayUntil*. Внутри цикла последовательно опрашиваются три псевдодифференциальных канала АЦП ADS1115: сначала канал мизинца (вход Differential 1-3), затем указательного (Differential 0-3) и в конце безымянного пальца (Differential 2-3). Синхронизация АЦП и микроконтроллера реализована на аппаратных прерываниях: после отправки запроса на преобразование задача блокируется функцией *wait_for_ads3*, ожидая установки флага *ADS3_READY_BIT* группой событий FreeRTOS. Флаг устанавливается в обработчике прерывания (ISR) по фронту сигнала на выводе ALERT/RDY. В промежутке между ожиданием преобразования значения со второго канала выполняется чтение данных с модуля BMI160 (проекции ускорений и угловые скорости) и расчет кватернионов фильтром Маджвика. Реальное время одного цикла преобразования АЦП составляет 2,58 мс (с учетом накладных расходов на передачу данных по шине I2C) при скорости 475 SPS. Суммарное время выполнения задачи с учетом параллельного расчета фильтра и отправки сформированного пакета *DataPacket* в очередь не превышает 7,85 мс. Данный пакет представляет собой структуру фиксированного размера, содержащую: показания датчиков Холла с трех пальцев (указательного, безымянного, мизинца), векторы ускорения и угловой скорости с модуля BMI160, а также четыре компонента кватерниона ориентации (q_0, q_1, q_2, q_3).

2. *taskSerialOutput* (низкий приоритет) – осуществляет вывод данных. Задача находится в заблокированном состоянии до тех пор, пока в очереди *dataQueue* не появится новый элемент. При получении пакета через *xQueueReceive* данные форматируются в текстовую строку и отправляются в Serial-порт на повышенной скорости 921600 бод. Вынесение вывода в отдельную низкоприоритетную задачу гарантирует, что длительные операции передачи по UART не нарушат временной детерминизм критически важного цикла сбора данных. Время активной работы данной задачи не превышает 0,85 мс.

Для обмена данными между задачами используется межзадачная оче-

редь фиксированного размера (глубина 1) с механизмом перезаписи *xQueueOverwrite*. Это гарантирует, что задача вывода всегда получает самый актуальный пакет данных, а сама отправка происходит без блокировки высокоприоритетного потока.

Благодаря эффективному использованию прерываний и RTOS-объектов, полный цикл сбора и отправки данных в порт занимает не более 8,73 мс. Оставшийся резерв времени (более 12%) может быть в будущем использован для подключения оставшихся каналов и регистрации движений большого и среднего пальцев без изменения общей частоты опроса в 100 Гц (поскольку архитектура прошивки опирается на асинхронное ожидание прерываний, обе микросхемы АЦП могут запускаться на преобразование параллельно, что увеличивает суммарное время опроса лишь на длительность коротких I2C-транзакций запуска и чтения суммарной продолжительностью не более 0,72 мс).

Глава 3. Экспериментальные исследования и формирование датасета

3.1 Экспериментальные исследования измерительных каналов

Целью экспериментальных исследований являлась проверка работоспособности разработанных измерительных каналов на основе датчиков Холла и IMU BMI160. Все эксперименты проводились в надетой на руку сенсорной перчатке.

На первом этапе было проведено тестирование измерительных каналов датчиков Холла, отвечающих за регистрацию изгиба пальцев руки. Эксперимент, результаты которого представлены на рис. 7, заключался в одновременном сгибании и разгибании трех выбранных пальцев (указательный, безымянный, мизинец) с разной скоростью и амплитудой.

Анализ полученных временных диаграмм показывает четкий динамический отклик каждого измерительного канала на физическое движение. Амплитуда полезного сигнала имеет выраженный разброс, поскольку при максимальном сгибании расстояние от датчика Холла до магнита индивидуально для каждого пальца, что напрямую влияет на величину регистрируемой ин-

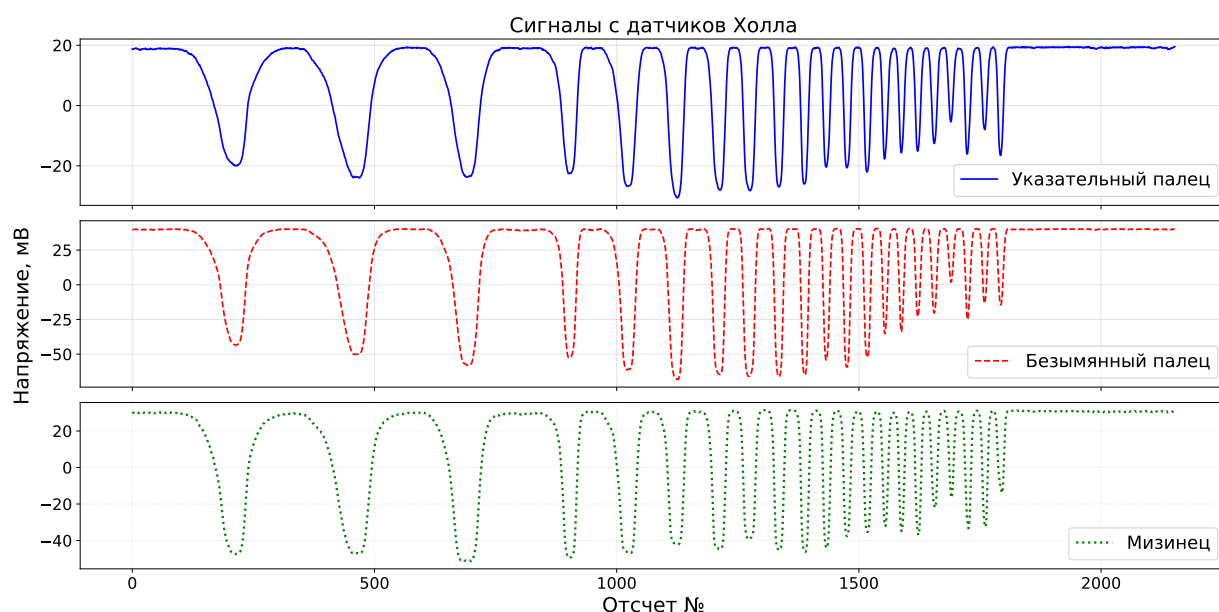


Рис. 7: Временные диаграммы сигналов датчиков Холла при одновременном сгибании пальцев

дукции. Амплитуда сигнала составляет порядка 50 мВ для указательного пальца, 109 мВ для безымянного и 83 мВ для мизинца.

На втором этапе выполнялось тестирование канала на базе инерциального модуля ВМІ160. Для проверки точности работы фильтра Маджвика были проведены наклоны кисти в двух ортогональных плоскостях с разной скоростью. Сформированные на стороне микроконтроллера ESP32-С3 компоненты кватерниона для наглядности были пересчитаны в углы Эйлера (крен и тангаж). Ввиду отсутствия магнитометра в используемом ІМU расчет угла рысканья не проводился.

Результаты тестирования канала пространственной ориентации на базе ІМU ВМІ160 представлены на рис. 8. На временной диаграмме крена (см. рис. 8а) и тангажа (см. рис. 8b) четко прослеживаются фазы активного наклона датчика и фазы его статической фиксации в ходе выполнения движений (на графике для тангажа наклоны проводились непрерывно, фиксация только в начале и конце). Отсутствие дрейфа нулевого уровня было показано ранее в таблице 3.

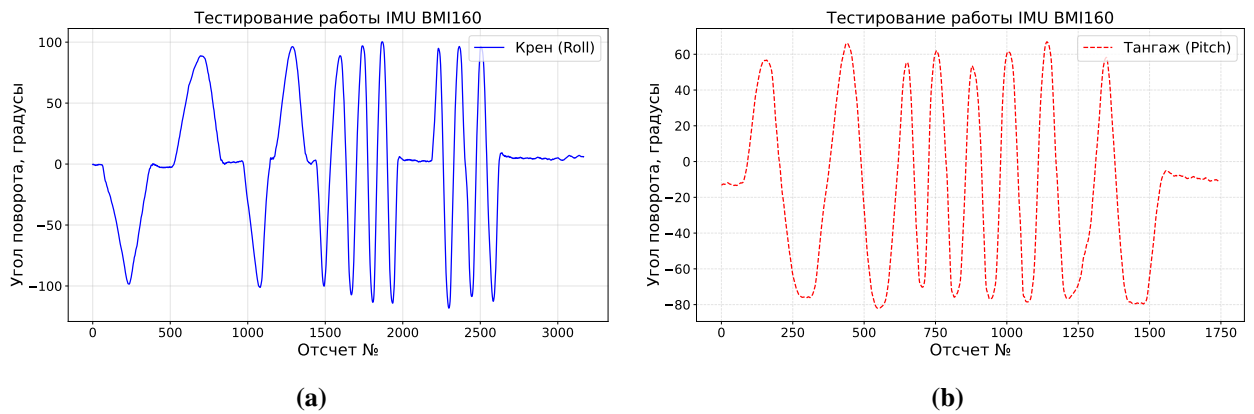


Рис. 8: Динамические характеристики канала пространственной ориентации:

- а) временная диаграмма угла крена (Roll);
- б) временная диаграмма угла тангажа (Pitch)

3.2 Формирование датасета

Для обучения и оценки нейросетевой модели был собран датасет жестов с участием семи человек (см. папку `dataset_collection` [25]), запись производилась через разработанную перчатку. Данные с пяти человек использовались для обучения нейросети, с оставшихся двух — для проверки обобщающей способности модели (человеко-независимый тест). Каждый участник из обучающей выборки повторял жесты следующим образом: рука находится в покое, далее рука поднимается и показывает жест, после чего рука опускается и снова находится в покое. Синхронно фиксировались сигналы трех датчиков Холла, акселерометра, гироскопа и вычисленные кватернионы.

Датасет включает четыре класса жестов, выбранных из открытого словаря РЖЯ [28]: «Привет!», «Пока», «Как дела?», «Спасибо». Количество примеров по классам сбалансировано. Суммарно было собрано 1280 примеров для обучения и валидации модели (участники 1–5) и 200 для тестирования (участники 6–7). В таблице 4 представлено распределение собранных примеров по людям и классам.

Таблица 4: Распределение собранных примеров по людям и классам

№ участника	Примеров на класс	Всего примеров
1	10	40
2	10	40
3	210	840
4	60	240
5	30	120
6	30	120
7	20	80
Итого	—	1480

Глава 4. Разработка и обучение нейросетевой модели для распознавания жестов

4.1 Разработка автотриммера

Поскольку исходные записи содержат пассивные участки (состояние покоя кисти до и после выполнения жеста), не несущие в себе полезной информации и увеличивающие размерность входного вектора нейросети (что ведет к росту времени инференса), для автоматического выделения активной фазы жеста был разработан алгоритм автоматической обрезки — пороговый автотриммер (реализован в файле `autotrimmer.py` [25]). Алгоритм дважды вычисляет взвешенную сумму обработанных сигналов, полученных из показаний гироскопа, акселерометра и угла пространственного расхождения кватернионов относительно начального положения покоя. Трехкомпонентные сигналы гироскопа и акселерометра предварительно нормализуются по каждой из трех осей, после чего преобразуются в скалярную форму путем вычисления их пространственной L_1 -нормы. Рассчитанный скалярный кватернионный угол также подвергается нормализации. Полученные одномерные временные ряды сглаживаются скользящим средним и масштабируются в диапазон $[0, 1]$. При первом проходе взвешенная сумма обработанных сигналов рассчитывается по исходным (хронологически прямым) временным рядам и формирует сигнал активности для нахождения начала жеста. Во второй раз аналогично вычисляется сигнал активности для нахождения конца жеста, но по предварительно инвертированным во времени сигналам датчиков, что позволяет находить момент завершения движения как «начало» инвертиро-

ванного ряда. Граница жеста считается найденной, если соответствующий сигнал активности непрерывно превышает заданный порог в течение определенного количества отсчетов. Каждый из этих двух сигналов активности настраивается независимо со своим набором параметров (однако весовые коэффициенты гироскопа, акселерометра и угла пространственного расхождения кватернионов для них являются общими), описание которых приведено в приложении А. Значения всех весовых коэффициентов принадлежат диапазону $[0, 1]$, а их сумма равна единице.

Для обучения автотриммера вручную было размечено 180 жестов от трех человек (поровну для каждого из четырех классов), участвовавших в сборе датасета. На этапе разметки фиксировались истинные моменты начала и конца движений. Для оптимизации гиперпараметров алгоритма применялась стратифицированная по людям и классам кросс-валидация ($K = 5$ фолдов). Оптимальным признавался тот набор параметров, при котором достигался максимум целевой функции $Score$, усредненной по K фолдам, где

$$Score = 1,0 \cdot IoU + 0,6 \cdot Recall - 0,3 \cdot Error_{start} - 0,3 \cdot Error_{end},$$

IoU – Intersection over Union, $Error_{start}$ и $Error_{end}$ — ошибки предсказания начала и конца жеста соответственно. В соответствии с заложенной логикой штрафов, если значение $Recall$ опускалось меньше порога 0,9, оно принудительно приравнивалось к нулю. Ошибки $Error_{start}$ и $Error_{end}$ вычислялись следующим образом: если абсолютная ошибка локализации была менее 100 мс, она делилась на базовый интервал (100 мс); если ошибка превышала 100 мс, штраф принимался равным 1,0.

Финальное тестирование полученного набора гиперпараметров (представлены в файле `trimmer_cfg.json` [25]) проводилось с использованием многократной стратифицированной кросс-валидации ($K = 5$ фолдов, $N = 10$ повторений). Полученные усредненные по всем фолдам метрики, а также их среднеквадратические отклонения представлены в таблице 5.

Таблица 5: Итоговые метрики на выбранных гиперпараметрах

IoU	$Recall$	$Error_{start}$	$Error_{end}$	$Score$
$0,969 \pm 0,007$	$0,988 \pm 0,002$	$0,195 \pm 0,031$	$0,359 \pm 0,047$	$1,396 \pm 0,023$

Низкие значения стандартных отклонений метрик указывают на стабильность разработанного автотриммера в рамках используемого набора данных. Величины *IoU* и *Recall* близки к единице; абсолютная ошибка предсказания начала жеста составляет в среднем менее 20 мс, а ошибка конца — менее 36 мс. Таким образом, разработанный алгоритм обеспечивает надежное выделение активной фазы жеста в автоматическом режиме.

4.2 Нейросетевая модель TCN и процедура обучения

Для классификации жестов по многоканальным данным с сенсорной перчатки за основу была взята архитектура Temporal Convolutional Network (TCN) [14]. TCN сочетает в себе параллелизм вычислений, свойственный сверточным нейронным сетям, с возможностью эффективного моделирования длинных временных зависимостей благодаря использованию расширенных сверток (*dilated convolutions*).

В рамках разработанного прототипа распознавание жестов осуществляется сессионно: пользователь вручную фиксирует начало и конец движения с помощью кнопки, после чего сформированный временной ряд обрезается разработанным автотриммером и передается в классификатор. Такой режим работы избавляет от необходимости применения строго причинных сверток (*causal convolutions*) и позволяет использовать стандартные сверточные слои. Объем обучающей выборки относительно невелик, в связи с чем построение глубокой сети с избыточно большим рецептивным полем (*receptive field*) могло бы привести к переобучению модели. Чтобы минимизировать этот риск, было решено ограничить число скрытых слоев, а вместо стандартного для TCN извлечения вектора признаков только из последнего отсчета времени применить операцию глобального усреднения по всей временной оси (*Global Average Pooling*). Хотя рецептивное поле отдельных сверток в таком случае может быть меньше полной длины входного окна, глобальный пулинг позволяет агрегировать информативные признаки со всего временного интервала выполнения жеста.

Разработанная архитектура нейросетевой модели (реализованная в файле `tcn.py` [25]) включает в себя следующие последовательные компоненты:

1. Сверточный stem-слой: одномерный слой с размером ядра 5, преобразующий входное пространство признаков в скрытое пространство размерности *hidden*.
2. Блоки ResidualTCNBlock: представляют собой каскад остаточных блоков, структурная схема одного из которых приведена на рис. 9. Каждый блок включает две последовательные одномерные свертки с размером ядра 3, после каждой из которых применяются слои групповой нормализации GroupNorm с разбиением на 8 групп, функция активации ReLU и слой Dropout. Выход основного пути складывается с входом блока по остаточной связи.

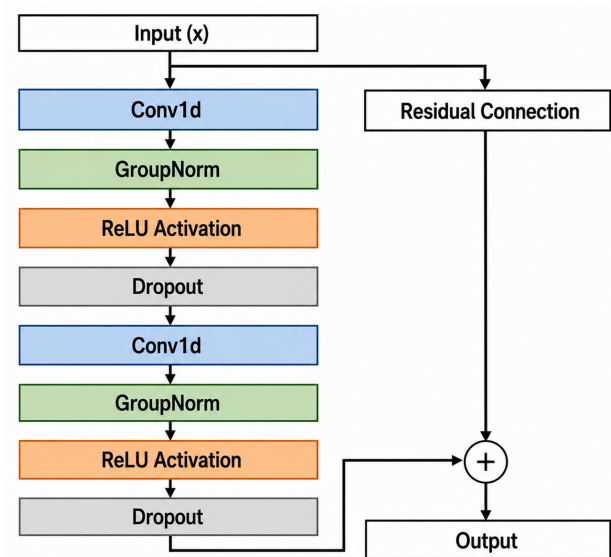


Рис. 9: Схема одного остаточного блока

3. Маскированный глобальный пулинг (MaskedGlobalAvgPool1d): специализированный слой пулинга, который вычисляет среднее значение признаков только по реальным временным отсчетам, игнорируя нулевые элементы заполнения (*padding*). Это обеспечивает корректную обработку последовательностей переменной длины, возникающих после работы автотриммера.
4. Классификационный блок: полносвязная двухслойная сеть, первый слой которой переводит вектор скрытых признаков размерности

hidden в промежуточное 32-мерное пространство, после чего применяются функции ReLU и Dropout. Второй слой преобразует полученный вектор в пространство размерности *num_classes*, соответствующее числу классов жестов.

При проектировании признакового пространства было экспериментально замечено, что аналоговые датчики Холла при каждом цикле перезапуска микроконтроллера фиксируют разный постоянный уровень напряжения. Для нейтрализации этого эффекта было решено дополнительно подавать на вход нейросети первые производные (разности между соседними временными отсчетами), отражающие чистую динамику изменения геометрии изгиба пальцев независимо от абсолютного уровня напряжения в текущей сессии работы.

Поскольку объем обучающей выборки сильно ограничен, было решено отказаться от использования абсолютных кватернионов, отсчитываемых от момента включения перчатки. Вместо этого в модуле предобработки (см. файл `preprocessing.py` [25]) выполняется переход к относительным кватернионам: для каждой записи точка отсчета нулевого угла соответствует первому кадру активной фазы жеста (моменту начала движения, найденному автотриммером). Данный подход избавляет модель от необходимости запоминать абсолютное положение руки в пространстве и фокусирует ее на траектории движения. Дополнительно на этапе предобработки устраняются скачки знаков кватернионов (*quaternion flips*).

Длина входного временного окна нейросети была зафиксирована на уровне 416 отсчетов, что соответствует 95-му перцентилю длительности всех собранных обучающих примеров (при частоте дискретизации 100 Гц это эквивалентно 4,16 с). Все жестовые записи предварительно обрезались алгоритмом автоматической обрезки, после чего каждый канал независимо стандартизировался (вычитание математического ожидания и деление на среднеквадратическое отклонение, рассчитанные по обучающей выборке). Примеры, чья длительность после обрезки оказывалась менее 416 отсчетов, дополнялись до целевой длины нулями с правого края.

Процедура обучения модели (см. файл `train_model.py` [25]) строилась на основе стратифицированного разделения исходного датасета на обучаю-

щую и валидационную выборки в соотношении 80/20 по комбинированному признаку «участник_класс». Ввиду несбалансированности выборки по количеству записей от разных участников в процессе формирования батчей использовалось взвешенное случайное сэмплирование (`WeightedRandomSampler`). Использование этого инструмента позволяет сбалансировать частоту появления данных от разных участников в процессе обучения. В результате минимизируется риск смещения весов сети в пользу пользователя с наибольшим объемом записей.

Для искусственного расширения обучающего множества и повышения обобщающей способности TCN в классе `GestureDataset` был реализован механизм динамической аугментации, включающий три независимых случайных процесса:

1. Случайный аддитивный сдвиг (*offset*) показаний датчиков Холла — имитирует произвольные изменения постоянного уровня напряжения, возникающие при перезагрузке микроконтроллера, и адаптирует модель к сессионным колебаниям сигналов.
2. Добавление гауссовского шума (*jitter*) малой амплитуды имитирует микровибрации кисти и шумы АЦП, которые впоследствии будут возникать при использовании Bluetooth.
3. Случайная обрезка границ с последующей интерполяцией (*time warping*) — комбинированная операция, при которой с краев жеста произвольным образом отсекается определенная доля отсчетов, после чего полученная последовательность линейно растягивается до размера текущей записи. Данный процесс позволяет имитировать вариативность темпа, а также преждевременное завершение жеста пользователем или неточности локализации границ разработанным алгоритмом автотриммера.

В качестве оптимизатора использовался алгоритм AdamW, а в качестве функции потерь — `CrossEntropyLoss`. Процесс обучения останавливался автоматически при отсутствии снижения функции потерь на валидационной выборке в течение заданного числа эпох (*patience*).

Все параметры модели разделены на три группы: отвечающие за обучение, определяющие структуру сети и задающие аугментацию данных. Полный список параметров и их подробное описание приведены в приложении Б, а конкретные значения параметров доступны в файле `config.py` [25].

4.3 Результаты тестирования модели

Тестирование разработанной нейросетевой модели TCN проводилось в два этапа: в рамках внутренней валидации (человеко-зависимый режим) и в строгом человеко-независимом режиме на данных двух новых участников, не задействованных в обучении модели. Для проведения экспериментов включалась и отключалась динамическая аугментация жестов, а также варьировалось число остаточных блоков `ResidualTCNBlock` (от 1 до 3), что напрямую изменяло количество настраиваемых параметров и размер временного рецептивного поля сети.

Достигнутая точность распознавания четырех целевых классов жестов на валидационной выборке составила 100% для всех исследуемых конфигураций. Данный результат показывает, что разработанная нейросеть полностью справляется с классификацией выбранных жестов в рамках человеко-зависимого тестирования. Таким образом, модель способна безошибочно распознавать жесты, когда индивидуальные особенности и манера движений пользователей ей уже знакомы по обучающей выборке.

Результаты тестирования всех конфигураций модели на тестовой выборке представлены в таблице 6. Метрика *Accuracy* усреднялась по двум испытуемым.

Таблица 6: Результаты тестирования различных конфигураций модели TCN на тестовой выборке

Блоков	Параметров	Рецептивное поле	<i>Accuracy</i> (без аугм.)	<i>Accuracy</i> (с аугм.)
1	10,180	5	0,990	0,965
2	16,516	13	0,920	0,985
3	22,852	29	0,995	1,000

Для конфигурации с одним остаточным блоком наилучший результат был достигнут без использования аугментации данных (0,990). Это обуслов-

лено тем, что при минимальной глубине сети и малом размере временного рецептивного поля динамическая аугментация вносила избыточную вариативность в обучающие примеры. Архитектура с ограниченной математической емкостью оказалась неспособной эффективно обобщить зашумленные сигналы, в результате чего точность распознавания снизилась до 0,965.

При увеличении глубины сети до двух остаточных блоков картина меняется. В отсутствие аугментации точность снизилась до 0,920, что указывает на тенденцию к переобучению: более емкая модель начинает учитывать не только общие свойства жестов, но и индивидуальные особенности пользователей. Включение аугментации данных позволяет уменьшить зависимость от таких индивидуальных факторов и улучшает качество обобщения, повышая точность до 0,985.

Наилучший результат достигнут в конфигурации с тремя остаточными блоками и включенной аугментацией данных, где точность на тестовой выборке составила 1,000.

4.4 Процедура инференса модели

Взаимодействие с системой происходит следующим образом. Пользователь надевает сенсорную перчатку, подключает её к компьютеру через USB и запускает скрипт `inference_model.py` [25]. Чтобы начать запись жеста, пользователь нажимает клавишу Enter на клавиатуре и выполняет жест. После завершения движения пользователь снова нажимает Enter, что останавливает запись данных с датчиков.

Так как время между нажатиями клавиши Enter зависит от индивидуального темпа пользователя, исходная запись всегда имеет разную длину. Алгоритм автотриммера обрабатывает весь полученный временной ряд, чтобы точно определить начало и конец активной фазы жеста. Если длительность выделенного жеста превышает максимальный размер входного окна нейросети, данные симметрично усекаются с обеих сторон до фиксированного размера. В противном случае выполняется дополнение данных нулями до целевой длины.

После того как активная часть жеста выделена и полученный ряд при-

веден к фиксированному размеру, он передается в нейросеть TCN. Тестирование скорости работы выполнялось на базе центрального процессора Intel Core i5-9300H и видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1650, при этом инференс самой нейросети осуществлялся с использованием GPU, а тестируемая конфигурация модели содержала три остаточных блока. Время инференса TCN стабильно и составляет менее 5 мс. Такая скорость обусловлена компактностью архитектуры и тем, что сеть всегда получает на вход временной ряд строго фиксированного размера.

При этом общее время распознавания является переменным и зависит от длины исходной записи. Чем дольше пользователь удерживал запись между нажатиями Enter, тем больше времени требуется алгоритму автотриммера на обработку сырых данных на первом этапе. Однако в реальности каждый жест пользователя в рамках выбранных целевых классов длится не более 5–6 с (при очень медленном выполнении жеста), поэтому на указанной аппаратной конфигурации общее время работы всей системы вместе с автотриммером не превышает 10 мс.

Жест, вероятность которого на выходе модели оказалась максимальной, мгновенно озвучивается встроенным модулем синтеза речи через динамики компьютера.

4.5 Ограничения разработанной модели

Несмотря на высокие показатели точности, достигнутые в ходе экспериментов, разработанный программно-аппаратный комплекс имеет ряд ограничений, которые необходимо учитывать при их практическом масштабировании.

1. Высокая точность распознавания (100%) во многом обусловлена тем фактом, что четыре целевых класса («Привет!», «Пока», «Как дела?», «Спасибо») достаточно сильно отличаются по характеру движений в пространстве и положению пальцев. При значительном расширении словаря текущей математической емкости модели (22,852 параметра) может не хватить для качественного разделения похожих жестов.

2. Экспериментальные данные собирались и тестировались на ограниченном числе пользователей с руками среднего и крупного размеров. Модель может показать снижение точности при использовании людьми с иными анатомическими особенностями (например, с очень маленьким размером кисти), так как итоговые диапазоны сигналов будут отличаться от паттернов в обучающей выборке.
3. В ходе тестов испытуемые выполняли жесты в идеальных условиях: четко, без пауз в середине движения и без нецелевой жестикуляции. В реальных сценариях повседневного использования пользователи могут запинаться, совершать резкие остановки или нарушать структуру жеста, что может привести к ошибкам классификации.
4. В текущей реализации алгоритм автотриммера считает неотъемлемой частью жеста фазы поднятия и опускания руки, которые содержались в каждом примере обучающей и тестовой выборки. В режиме непрерывного распознавания потока жестов эти фазы между словами будут отсутствовать, что потребует модификации пайплайна сегментации данных.

Выводы

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы был разработан и экспериментально исследован прототип аппаратно-программного комплекса на базе сенсорной перчатки для распознавания ограниченного набора динамических жестов русского жестового языка с последующим преобразованием результатов в устную речь. Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы:

1. Выполнен сравнительный анализ существующих подходов к распознаванию жестовой речи на основе компьютерного зрения, радиочастотных сенсоров и носимых устройств. Проведенный анализ показал, что рассмотренные подходы обладают различными преимуществами и ограничениями, вследствие чего не было выявлено решения, одинаково эффективно работающего во всех рассматриваемых

условиях. В качестве основы работы обоснован выбор носимой сенсорной системы на базе датчиков Холла, как наиболее удачного компромисса между точностью, надежностью и простотой реализации.

2. Спроектирована высокоточная измерительная система на основе линейных датчиков Холла, внешнего АЦП ADS1115, источника опорного напряжения TL431XX и инерциального модуля BMI160. Экспериментально подтверждено, что применение внешнего АЦП, псевдодифференциальной схемы измерения, RC-фильтра и фильтрации по питанию позволяет существенно снизить уровень шума по сравнению со встроенным АЦП микроконтроллера. Применение режима четырехкратной передискретизации (OSR4) позволило снизить шум измерений акселерометра и гироскопа до пренебрежимо малого уровня относительно амплитуды полезного сигнала.
3. Разработано конструктивное исполнение сенсорной перчатки, обеспечивающее устойчивую фиксацию датчиков и магнита. Размещение датчиков Холла на тыльной стороне дистальных фаланг, а магнита на тыльной стороне кисти позволило получать выраженный сигнал при сгибании пальцев и сохранить работоспособность прототипа при многократных движениях руки.
4. Реализовано встроенное программное обеспечение микроконтроллера на базе FreeRTOS, обеспечивающее детерминированный сбор данных и вычисление пространственной ориентации кисти. Использование фильтра Маджвика в модификации для IMU без магнитометра оказалось достаточным для данной задачи, при этом уровень шума в состоянии покоя остался пренебрежимо малым относительно всего динамического диапазона изменения значений кватерниона.
5. Разработан алгоритм автоматической сегментации («автотриммер») для выделения временных границ жеста в записях, содержащих фазы подготовки, выполнения и завершения движения. Полученные метрики показывают, что алгоритм устойчиво определяет начало и

конец жеста, обеспечивая высокие значения метрик *IoU* и *Recall* при малых ошибках локализации границ.

6. Собрана и размечена экспериментальная выборка из четырех классов жестов с участием семи человек. Это позволило организовать человеко-независимую проверку качества модели и уменьшить риск переобучения на индивидуальные особенности отдельных пользователей.
7. Разработан комплекс аугментации временных рядов, включающий аддитивный шум, смещение и случайную обрезку границ с последующей интерполяцией. На собранной выборке аугментация улучшила устойчивость модели и снизила зависимость от индивидуального стиля выполнения жестов.
8. Спроектирована и реализована нейросетевая модель TCN для классификации многомерных временных последовательностей переменной длины. В ходе тестирования модель показала высокое качество распознавания в рамках собранного набора жестов: на валидационной выборке достигнута точность 100%, а на тестовой выборке наилучший результат метрики *Accuracy* составил 1,000 в конфигурации с тремя остаточными блоками и аугментацией данных.
9. Реализован программный модуль инференса с автоматическим речевым воспроизведением результата распознавания. Экспериментально показано, что время инференса составляет не более 10 мс в реальных условиях использования, что существенно меньше длительности распознаваемого жеста.
10. Экспериментально установлено, что разработанный прототип программно-аппаратного комплекса успешно решает поставленную задачу, однако его применение имеет ряд ограничений. Высокая точность достигнута для ограниченного набора жестов, достаточно сильно различающихся по траектории движения и положению пальцев; при расширении словаря может потребоваться увеличение

емкости модели. Кроме того, качество распознавания может снижаться при эксплуатации устройства пользователями с анатомическими особенностями, не представленными в обучающей выборке, а также в условиях, отличных от условий сбора датасета. Отдельного внимания требует зависимость системы от корректности выполнения начальных и конечных фаз жеста, поскольку текущая версия автотриммера обучалась и тестировалась на записях, где эти фазы входили в состав каждого примера.

Таким образом, поставленная в работе цель достигнута в рамках сформулированной задачи и выбранных экспериментальных условий. Разработанный аппаратно-программный комплекс экспериментально подтвердил способность предложенного подхода к распознаванию динамических жестов русского жестового языка на основе носимой сенсорной системы. Вместе с тем представленное решение следует рассматривать как исследовательский прототип, результаты которого могут служить основой для дальнейших исследований в области автоматического распознавания жестовой речи.

В первую очередь представляет интерес разработка специализированной печатной платы и ее интеграция непосредственно в перчатку по аналогии с модулем датчика ВМ160. Это позволит отказаться от внешней макетной платы, уменьшить габариты изделия и повысить удобство его эксплуатации. Целесообразно рассмотреть скрытую прокладку тонких проводников внутри ткани для улучшения эргономики и эстетических свойств сенсорной перчатки.

Перспективным направлением является расширение системы до двух синхронизированных сенсорных перчаток. Это позволит перейти от распознавания одноручных жестов к поддержке двуручных конструкций, широко используемых в русском жестовом языке, и существенно увеличить потенциальный словарь системы.

Отдельного исследования требует вопрос интеграции нейросетевой модели в мобильное приложение для выполнения инференса на смартфоне и передачи данных по Bluetooth. Такой подход позволит исключить использование персонального компьютера и реализовать полностью портативный комплекс

с автоматическим речевым воспроизведением распознанных жестов на мобильном устройстве.

Кроме того, важной задачей остается повышение удобства повседневной эксплуатации изделия. В частности, применение постоянного магнита в текущей конструкции может создавать неудобства вследствие его взаимодействия с металлическими предметами окружающей среды. В дальнейшем требуется исследовать альтернативные варианты пространственного расположения магнитных элементов, способы их экранирования либо иные методы измерения взаимного положения пальцев и кисти, сохраняющие преимущества выбранного подхода.

Самостоятельным вектором дальнейших изысканий является переход от классификации отдельных жестов к непрерывному распознаванию жестовой речи. Для этого потребуются применить более продвинутые методы сегментации временного ряда, способные автоматически выделять границы жестов в потоке движения без предварительной ручной разметки и жестко заданной структуры записи. Перспективными здесь представляются алгоритмы, совмещающие сегментацию и классификацию в единой архитектуре. Развитие данного направления позволит приблизить систему к сценарию естественного общения, в котором жесты следуют друг за другом без искусственных пауз.

Наконец, для оценки практической применимости разработанного решения требуется расширение словаря распознаваемых жестов, увеличение объема датасета и проведение дополнительных экспериментов с привлечением большего количества участников, в том числе непосредственных носителей РЖЯ, что позволит верифицировать обобщающую способность предложенного подхода.

Заключение

Разработан и протестирован прототип сенсорной перчатки для распознавания динамических жестов русского жестового языка. В основу аппаратного обеспечения положены линейные датчики Холла, регистрирующие изменения магнитного поля при движении пальцев, и инерциальный измерительный модуль, определяющий ориентацию кисти в пространстве.

На базе собранных данных реализован полный цикл обработки: от опроса датчиков и предварительной фильтрации сигналов до автоматического выделения границ жеста и классификации временных последовательностей с помощью нейросетевой модели TCN. Полученные результаты экспериментально подтвердили эффективность предложенного подхода на собранной выборке и его применимость для распознавания русской жестовой речи в рамках выбранного набора жестов.

Практическая значимость работы заключается в том, что предложенное решение может служить технологической основой для создания автономных средств автоматического перевода русского жестового языка, адаптированных для использования в повседневных сценариях общения.

При подготовке текста ВКР генеративные модели искусственного интеллекта ChatGPT (OpenAI) и Gemini (Google) использовались во всей работе исключительно как инструмент стилистической и языковой редакции авторского текста. Модели применялись для улучшения формулировок, связности и читаемости изложения и не использовались для получения фактических данных, расчетов, экспериментальных результатов или технических решений.

Список использованной литературы

- [1] Eid, A. Visual static hand gesture recognition using convolutional neural network / A. Eid, F. Schwenker. — Текст : электронный // Algorithms. — 2023. — Vol. 16, no. 8. — Art. 361. — DOI: 10.3390/a16080361.
- [2] Hand gesture recognition using 3D-CNN model / M. Al-Hammadi, G. Muhammad, W. Abdul [et al.]. — Текст : электронный // IEEE Consumer Electronics Magazine. — 2020. — Vol. 9, no. 1. — P. 95–101. — DOI: 10.1109/MCE.2019.2941464.
- [3] Dynamic hand gesture recognition using 3D-CNN and LSTM networks / M. Ur Rehman, F. Ahmed, M. A. Khan [et al.]. — Текст : электронный // Computers, Materials & Continua. — 2022. — Vol. 70, no 3. — P. 4675–4690. — DOI: 10.32604/cmc.2022.019586.
- [4] A Transformer-based network for dynamic hand gesture recognition / A. D'Eusano, A. Simoni, S. Pini [et al.]. — Текст : электронный // 2020 International Conference on 3D Vision (3DV). — Fukuoka, 2020. — P. 623–632. — DOI: 10.1109/3DV50981.2020.00072.
- [5] Slovo : Самый большой открытый датасет русского жестового языка и модели для распознавания жестового языка. — Текст : электронный // Sber Developer : [сайт]. — URL: <https://developers.sber.ru/portal/products/slovo> (дата обращения: 25.05.2026).
- [6] Данг, Х. Методы и средства распознавания языка жестов для людей с нарушениями слуха : специальность 1.2.1 «Искусственный интеллект и машинное обучение» : диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук / Данг Хань ; Университет ИТМО. — Санкт-Петербург, 2025. — 277 с. — Текст : непосредственный.
- [7] American sign language translation using wearable inertial and electromyography sensors for tracking hand movements and facial expressions / Y. Gu, C. Zheng, M. Todoh, F. Zha. — Текст : электронный //

- Frontiers in Neuroscience. — 2022. — Vol. 16. — Art. 962141. — DOI: 10.3389/fnins.2022.962141.
- [8] Abdullah, A. An optimization of IMU sensors-based approach for Malaysian sign language recognition / A. Abdullah, N. A. Abdul-Kadir, F. K. Che Harun. — Текст : электронный // 2020 6th International Conference on Computing Engineering and Design (ICCED). — Sukabumi, 2020. — P. 1–4. — DOI: 10.1109/ICCED51276.2020.9415838.
- [9] Italian sign language alphabet recognition from surface EMG and IMU sensors with a deep neural network / P. Sernani, I. Pacifici, N. Falcionelli [et al.]. — Текст : электронный // RTA-CSIT 2021: 4th International Conference on Recent Trends and Applications in Computer Science and Information Technology. — Tirana, 2021. — Vol. 2872. — P. 74–83. — URL: <https://ceur-ws.org/Vol-2872/paper11.pdf> (дата обращения: 24.05.2026).
- [10] Development of sign language using flex sensors / A. Suri, S. K. Singh, R. Sharma [et al.]. — Текст : электронный // 2020 International Conference on Smart Electronics and Communication (ICOSEC). — Trichy, 2020. — P. 102–106. — DOI: 10.1109/ICOSEC49089.2020.9215392.
- [11] Патент № 6128003 США, МПК G09G 1/16. Hand gesture recognition system and method : № 08/996,147 : заявлено 22.12.1997 : опубликовано 03.10.2000 / Smith A. V. W., Sutherland A. I., Lemoine A., Mcgrath S. ; заявитель Hitachi, Ltd. — 16 с. : ил. — URL: <https://patents.google.com/patent/US6128003A/en> (дата обращения: 24.05.2026). — Текст : электронный.
- [12] Design and Implementation of a Multi-Purpose Low-Cost Hall-Effect Sensor Glove for Sign Language Recognition / D. Padhya, J. Pant, K. Acharya [et al.]. — Текст : электронный // arXiv. — 2025. — DOI: 10.48550/arXiv.2601.11539.
- [13] Multi-frequency RF sensor fusion for word-level fluent ASL recognition / S. Z. Gurbuz, M. M. Rahman, E. Kurtoglu [et al.]. — Текст : электронный //

IEEE Sensors Journal. — 2022. — Vol. 22, no. 12. — P. 11373–11381. — DOI: 10.1109/JSEN.2021.3078339.

- [14] Bai, S. An empirical evaluation of generic convolutional and recurrent networks for sequence modeling / S. Bai, J. Z. Kolter, V. Koltun. — Текст : электронный // arXiv. — 2018. — DOI: 10.48550/arXiv.1803.01271.
- [15] SS39ET/SS49E/SS59ET series linear Hall-effect sensor ICs / Honeywell. — Текст : электронный // ChipDip : [сайт]. — URL: <https://static.chipdip.ru/lib/304/D0C011304499.pdf> (дата обращения: 06.03.2026).
- [16] Linear Hall-effect sensor ICs: SS490 series / Honeywell. — Текст : электронный // ChipDip : [сайт]. — URL: <https://static.chipdip.ru/lib/914/D0C012914407.pdf> (дата обращения: 06.03.2026).
- [17] Mischianti, R. ESP32-C3 Super Mini: high-resolution pinout, datasheet, and specs / R. Mischianti. — Текст : электронный // Mischianti : [сайт]. — URL: <https://mischianti.org/esp32-c3-super-mini-high-resolution-pinout-datasheet-and-specs/> (дата обращения: 25.05.2026).
- [18] ESP32-C3 series datasheet / Espressif Systems. — Текст : электронный // Espressif Documentation : [сайт]. — URL: https://documentation.espressif.com/esp32-c3_datasheet_en.pdf (дата обращения: 06.03.2026).
- [19] ADS111x ultra-small, low-power, I2C-compatible, 860SPS, 16-bit ADCs with internal reference, oscillator, and programmable comparator / Texas Instruments. — Текст : электронный // Texas Instruments : [сайт]. — URL: <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1115.pdf> (дата обращения: 06.03.2026).
- [20] Analog to Digital Converter (ADC) Calibration Driver. — Текст : электронный // ESP-IDF Programming Guide : [сайт]. — URL: <https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/>

esp32c3/api-reference/peripherals/adc/adc_calibration.html
(дата обращения: 25.05.2026).

- [21] TL431, TL432 precision programmable reference / Texas Instruments. — Текст : электронный // Texas Instruments : [сайт]. — URL: <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl431.pdf> (дата обращения: 06.03.2026).
- [22] Гироскоп + акселерометр GY-BMI160. — Текст : электронный // RoboShop : [сайт]. — URL: <https://roboshop.spb.ru/sensors/datchiki-navigacii/three-axis-gyroscope-and-accelerometer-gy-bmi160> (дата обращения: 25.05.2026).
- [23] BMI160 small, low power inertial measurement unit / Bosch Sensortec. — Текст : электронный // Bosch Sensortec : [сайт]. — URL: <https://www.bosch-sensortec.com/media/boschsensortec/downloads/datasheets/bst-bmi160-ds000.pdf> (дата обращения: 18.05.2026).
- [24] Madgwick Library. — Текст : электронный // GitHub : [сайт]. — URL: <https://github.com/arduino-libraries/MadgwickAHRS> (дата обращения: 25.05.2026).
- [25] Чумак, Д. О. All data for final qualifying work / Д. О. Чумак. — Текст : электронный // GitHub : [сайт]. — URL: https://github.com/denischumak/diplom_spbu (дата обращения: 25.05.2026).
- [26] Tillaart, R. ADS1X15 / R. Tillaart. — Текст : электронный // GitHub : [сайт]. — URL: <https://github.com/RobTillaart/ADS1X15> (дата обращения: 25.05.2026).
- [27] FastIMU. — Текст : электронный // GitHub : [сайт]. — URL: <https://github.com/LiquidCGS/FastIMU> (дата обращения: 25.05.2026).
- [28] Словарь русского жестового языка. — Текст : электронный // spreadthesign : [сайт]. — URL: <https://spreadthesign.ru/> (дата обращения: 25.05.2026).

Приложение А. Гиперпараметры автотриммера

Параметр	Описание
<i>baseline_len_start</i>	Длина начального интервала (в отсчетах) для вычисления среднего значения и СКО при нормализации сигналов датчиков и относительного кватернионного угла (компенсация индивидуального тремора рук)
<i>baseline_len_end</i>	Аналогично <i>baseline_len_start</i> , но для инвертированного сигнала
<i>smooth_win_gyro</i>	Ширина окна сглаживания методом скользящего среднего для сигнала гироскопа
<i>smooth_win_acc</i>	Ширина окна сглаживания методом скользящего среднего для сигнала акселерометра
<i>smooth_win_quat</i>	Ширина окна сглаживания методом скользящего среднего для относительного кватернионного угла
<i>thr_start</i>	Пороговое значение сигнала для определения начала активной фазы жеста
<i>thr_end</i>	Аналогично <i>thr_start</i> , но для инвертированного сигнала
<i>min_start_run</i>	Минимальная длительность (в отсчетах) непрерывного превышения порога для фиксации начала жеста
<i>min_end_run</i>	Аналогично <i>min_start_run</i> , но для инвертированного сигнала
<i>margin_start</i>	Дополнительный отступ (в отсчетах) от найденной границы начала жеста
<i>margin_end</i>	Аналогично <i>margin_start</i> , но для инвертированного сигнала
<i>acc_weight</i>	Весовой коэффициент акселерометра при формировании сигнала активности
<i>gyro_weight</i>	Весовой коэффициент гироскопа при формировании сигнала активности
<i>quat_weight</i>	Весовой коэффициент кватернионного угла при формировании сигнала активности

Приложение Б. Гиперпараметры нейросети TCN

Параметр	Описание
<i>Параметры структуры сети</i>	
<i>in_channels</i>	Количество входных каналов (рассчитывается динамически на основе числа подключенных датчиков)
<i>hidden</i>	Количество скрытых каналов в блоках TCN
<i>num_blocks</i>	Количество остаточных блоков архитектуры
<i>dropout</i>	Коэффициент прореживания слоев для предотвращения переобучения
<i>Параметры процедуры обучения</i>	
<i>batch_size</i>	Размер пакета данных (батча) для одной итерации градиентного спуска
<i>lr</i>	Скорость обучения модели
<i>weight_decay</i>	Коэффициент регуляризации весов в оптимизаторе AdamW
<i>max_epochs</i>	Максимальное количество эпох, отведенных на обучение
<i>patience</i>	Число эпох без улучшений для срабатывания механизма ранней остановки
<i>Параметры аугментации данных</i>	
<i>augment_train</i>	Флаг, включающий или выключающий аугментацию данных при обучении
<i>hall_offset</i>	Величина случайного смещения для данных с датчиков Холла (после нормализации)
<i>jitter_offset</i>	Стандартное отклонение добавляемого случайного шума (после нормализации)
<i>max_crop_ratio</i>	Максимальная доля случайного кроппинга временной последовательности
<i>p_offset</i>	Вероятность применения случайного смещения для данных с датчиков Холла
<i>p_jitter</i>	Вероятность добавления случайного шума к сигналу
<i>p_warp</i>	Вероятность временного искажения жеста